

MANUAL DE USUARIO

BioSoft

Sistema de exposición controlada a campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja para experimentación con animales de laboratorio.

Destinatario · operador del equipo

Estado · equipo en desarrollo

Documento · docs/manual-de-usuario.md

Contenido

- 1 Qué hace el equipo

- 2 Partes del equipo

- 3 Antes de encender

- 4 Encendido y pantallas

- 5 Configurar un experimento

- 6 Iniciar un experimento

- 7 Durante el experimento

- 8 Cómo termina un experimento

- 9 Parada de emergencia

- 10 Monitoreo remoto

- 11 La tarjeta SD

- 12 Lo que todavía no está

- 13 Qué hacer si...

- 14 Buenas prácticas

Guía para quien opera el equipo: cómo configurar, correr y supervisar una exposición, qué significa cada cosa que muestra la pantalla, y qué hacer cuando algo no sale como se espera.

No hace falta saber programar para usar el equipo. Sí hace falta entender qué está midiendo y por qué corta cuando corta, porque de eso depende que un experimento sea válido.

ANTES DE EMPEZAR

BioSoft está en desarrollo. La sección 12 lista, sin vueltas, lo que todavía no está calibrado o no está disponible desde la pantalla. Leerla antes de usar el equipo con animales no es opcional.

SECCIÓN 1

Qué hace el equipo

BioSoft expone una muestra de animales de laboratorio a un **campo electromagnético de frecuencia extremadamente baja (ELF)**, controlado y sostenido durante un tiempo definido, mientras vigila que las condiciones se mantengan dentro de lo que el experimento admite.

Hace tres cosas, y conviene tenerlas separadas en la cabeza:

1. **Genera** el campo: una señal senoidal de la frecuencia elegida, con la intensidad pedida, sobre cuatro bobinas.
2. **Mide** en vivo: intensidad de campo, temperatura y corriente.
3. **Corta** cuando corresponde: porque se cumplió el tiempo, porque detectó una condición peligrosa, o porque el operador lo pidió.

El punto 3 es el que justifica el equipo. Un generador de campo lo arma cualquiera; lo que hace falta en un experimento con animales es que **algo decida detener la exposición sin que haya una persona mirando**.

Los dos grupos

El diseño experimental necesita un grupo tratado y un grupo control. El equipo lo resuelve con dos **modos de experimento**:

Campo X

Las cuatro bobinas suman. Es la condición de exposición.

Campo nulo

Dos bobinas reciben la señal invertida 180°, así que el campo se cancela. Los animales del grupo control quedan sometidos a exactamente el mismo ruido, vibración y temperatura del equipo funcionando, pero **sin campo**.

El campo nulo es lo que hace comparable al grupo control. Un control «apagando el equipo» no serviría: mediría el efecto de estar en una caja distinta, no el del campo.

SECCIÓN 2

Partes del equipo

PARTE	QUÉ HACE
Pantalla táctil	Todo lo que ve y toca el operador. Además publica la telemetría remota.
Placa de control	Excita las bobinas, lee los sensores y decide cuándo cortar.
Bobinas (hasta 4)	Generan el campo.
Sensores	Campo magnético (1), temperatura (1) y corriente (hasta 4).
Pulsador de emergencia	Corte físico inmediato.
Tarjeta SD	Configuración del equipo (ver sección 11).

Las dos placas se hablan por un cable serie. **La que decide sobre la seguridad es la placa de control, no la pantalla:** si la pantalla se cuelga o se desconecta, la placa de control sigue vigilando y sigue pudiendo cortar. La pantalla refleja y retransmite; no decide.

SECCIÓN 3

Antes de encender

1. Bobinas conectadas y montadas en su posición.
2. Sensor de campo en su posición **registrada** — si se movió desde la última calibración, los valores de intensidad no son confiables.
3. Sensor de temperatura en contacto con lo que se quiere vigilar.
4. Tarjeta SD colocada, si se van a usar parámetros propios.
5. Muestra ubicada.
6. **Modo de experimento correcto** para la tanda que se va a correr (ver sección 12: hoy esto se define en la configuración del equipo, no en la pantalla).

SECCIÓN 4

Encendido y pantallas

Al energizar aparece la **pantalla de inicio** unos segundos mientras el equipo arranca y establece contacto con la placa de control. Después pasa sola a la pantalla **Principal**.

PANTALLA	CUÁNDO APARECE
Inicio	Al encender, y si se pierde el contacto con la placa de control.
Principal	Estado de reposo. Muestra la configuración cargada.
Configuración	Al tocar <i>Configuración</i> .
Espera	Mientras el equipo arranca o detiene un experimento.
En curso	Durante la exposición.
Resultado	Al terminar un experimento, por el motivo que sea.

No se navega libremente entre ellas: la pantalla que se ve **refleja el estado real del equipo**. Si el equipo está corriendo, la pantalla es «En curso» y no hay forma de irse a otra sin detener el experimento.

Pantalla Principal

Muestra los seis parámetros con los que va a correr el próximo experimento, y dos botones: **Iniciar** y **Configuración**.

Vale la pena mirarla antes de cada tanda: es el resumen de lo que está a punto de pasar.

SECCIÓN 5

Configurar un experimento

En **Configuración** hay seis listas desplegables. Al terminar, *Guardar* aplica los cambios y vuelve a Principal; *Volver* sale sin aplicar nada.

PARÁMETRO	QUÉ DEFINE
Intensidad de campo	La consigna, en mT. El equipo regula solo para sostenerla.
Frecuencia	La frecuencia de la señal, en Hz.
Duración	Cuánto dura la exposición. Al cumplirse, corta solo.
Tolerancia de campo	Cuánto puede desviarse la intensidad real de la consigna antes de considerarse anormal.
Rango de temperatura normal	La franja esperada. Salirse genera alerta.
Rango de temperatura crítica	La franja límite. Salirse puede cortar el experimento.

Cómo se usan los dos rangos de temperatura

No son lo mismo y la diferencia importa:

- Fuera del rango **normal** pero dentro del **crítico** → el equipo lo anota como alerta y sigue. Es «esto no está como esperábamos».
- Fuera del rango **crítico** → es «esto es peligroso». Si se repite lo suficiente, corta.

POR QUÉ NO CORTA ENSEGUIDA

Que una lectura crítica no corte al instante es deliberado: una sola lectura rara puede ser ruido eléctrico, y abortar por eso arruinaría experimentos válidos. El equipo exige que la condición **persista** antes de cortar.

La tolerancia de campo

Además de definir cuándo la intensidad se considera anormal, de acá sale el límite crítico de campo, aplicando un margen fijo sobre la tolerancia elegida. Una tolerancia de 5 % da una franja normal de $\pm 5\%$ y una crítica algo más amplia.

SECCIÓN 6

Iniciar un experimento

Desde Principal, botón **Iniciar**.

La pantalla pasa a **Espera** («Iniciando...») mientras la placa de control recibe los parámetros, arranca el generador, habilita las bobinas y cierra el corte general. Cuando confirma que está corriendo, la pantalla pasa sola a **En curso**.

Si algo sale mal en el camino, la pantalla de Espera se rinde a los pocos segundos y vuelve a Principal. **Que vuelva a Principal significa que el experimento no arrancó**, no que arrancó y falló.

Los primeros 10 segundos

Apenas arranca hay una **ventana de asentamiento**: el equipo mide y muestra todo con normalidad, pero durante esos segundos **no puede generar alertas ni cortar**.

POR QUÉ

En ese rato el regulador todavía está llevando el campo a la consigna, así que el sistema está legítimamente fuera de rango. Sin esa ventana, todo experimento se abortaría a sí mismo al arrancar.

SECCIÓN 7

Durante el experimento

La pantalla **En curso** tiene un indicador de salud siempre visible y varias pestañas.

Indicador de salud

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Normal	Sin alertas activas.
Advertencia	Hay alertas, ninguna crítica. Vale la pena mirar.
Crítico	Hay al menos una alerta crítica. El experimento puede cortar solo.

Pestañas

- **Objetivos** — los parámetros con los que arrancó. Sirven de referencia contra lo que se está midiendo.
- **Progreso** — porcentaje y tiempo transcurrido.
- **Mediciones** — campo (mT), temperatura (°C) y corriente (A), cada una con el momento de su última actualización. Si dice «**Sin datos**», ese sensor no está reportando: puede no estar conectado, o estar deshabilitado en la configuración. **No es lo mismo que medir cero.**
- **Alertas** — hasta tres alertas, la más reciente arriba.

Cómo leer las alertas

Cada alerta trae de qué sensor viene, de qué tipo es y un contador. **El contador es lo importante:** dice cuántas veces se acumuló esa condición y cuántas hacen falta para cortar. Un **2/4** es un aviso; un **3/4** es que falta una.

Si la misma condición se repite en el mismo sensor, la alerta **no se duplica**: se actualiza el contador y sube al tope de la lista. Así que las tres que se ven son tres condiciones distintas, no las últimas tres veces que pasó algo.

Detener a mano

Botón **Detener**. La pantalla pasa a Espera («Deteniendo...») y después a Resultado. El experimento queda registrado como detenido por el operador, que a efectos de los datos no es lo mismo que uno completado.

SECCIÓN 8

Cómo termina un experimento

Termina de tres maneras, y la pantalla **Resultado** dice cuál fue:

RESULTADO	QUÉ PASÓ
Exitoso	Se cumplió la duración configurada.
Falla	El equipo cortó por una condición peligrosa sostenida.
Detenido	Lo detuvo una persona, desde la pantalla o el pulsador.

En **Falla**, el detalle dice qué sensor lo provocó y con qué cuenta —por ejemplo, que la temperatura alcanzó el límite de alertas críticas. Es la información que hay que anotar: dice si el experimento se perdió por el equipo, por la muestra o por el ambiente.

La pantalla también congela el progreso, el tiempo transcurrido y la salud **en el instante en que terminó**. No siguen corriendo.

De Resultado se sale solo con **Volver**. El equipo no navega solo desde acá, a propósito: el resultado tiene que poder leerse y anotarse sin apuro.

SECCIÓN 9

Parada de emergencia

El pulsador físico **corta el experimento en curso de inmediato**. Es el camino más corto y no depende de la pantalla.

DOS COSAS A SABER

Solo actúa si hay un experimento corriendo. Apretarlo con el equipo en reposo no hace nada, y es deliberado: evita que quede registrado un resultado de un experimento que nunca existió.

Deja el experimento como **Detenido**, igual que el botón de la pantalla.

El corte general de potencia es un relé, y tiene una protección que ignora cambios de estado a menos de 200 ms uno de otro. En uso normal es invisible.

SECCIÓN 10

Monitoreo remoto

Con WiFi configurado, el equipo publica telemetría a un panel remoto mientras hay un experimento corriendo: campo, temperatura, corriente, salud, progreso y tiempo transcurrido.

Tres advertencias:

- **Solo publica durante un experimento.** Fuera de una corrida no hay datos, y eso no es una falla.
- **Es de supervisión, no de control.** No se puede iniciar ni detener nada desde el panel remoto. Lo que se ve es un reflejo.
- **Si se cae el WiFi, el experimento sigue.** La conectividad corre aparte y no frena la exposición ni la vigilancia. Se pierden los datos remotos de ese rato, nada más.

SECCIÓN 11

La tarjeta SD

El equipo lee su archivo de configuración de la tarjeta al **encender**. Ahí viven las opciones que ofrecen las listas de Configuración, cada cuánto se mide, los parámetros del regulador, qué bobinas están habilitadas y con qué corrección, qué vigila el detector y con qué reglas, y qué se publica remotamente.

Tres reglas que conviene tener claras:

1. **Sin tarjeta el equipo funciona.** Arranca con sus valores de fábrica y lo deja anotado. No hay un modo «bloqueado por falta de configuración».
2. **Un archivo mal formado se descarta entero**, no a medias. Se vuelve a los valores de fábrica. Nunca queda media configuración aplicada.
3. **Se lee solo al encender.** Cambiar el archivo con el equipo prendido no hace nada: hay que reiniciar.

CÓMO EDITARLO

Usar el generador de configuración que viene con el equipo (`tools/generador-config.html`): se abre con doble clic, no necesita instalar nada y **valida antes de dejar guardar**. Vale la pena aunque uno sepa escribir JSON, porque hay errores que el equipo no puede avisar — por ejemplo, un valor entero escrito con coma decimal se descarta en silencio y, en las listas de la pantalla, queda en cero.

SECCIÓN 12

Lo que todavía no está

REVISAR ANTES DE USAR EL EQUIPO CON ANIMALES

Esta sección no describe defectos a corregir algún día: describe el estado real del equipo hoy, y condiciona qué experimentos son válidos.

- **El campo no está calibrado.** Los parámetros del regulador y los factores de corrección de cada bobina son valores de arranque, no medidos contra las bobinas reales. **Un factor en 1,0 significa «todavía sin medir»**, no «medido y sin desvío». Hasta que se ejecute el protocolo de calibración, la intensidad indicada no está verificada contra el campo real.
- **El modo de experimento no se elige desde la pantalla.** El equipo lo acepta y lo aplica, pero el selector todavía no existe en Configuración: hoy se define en el archivo de la tarjeta. Por defecto es **campo X**, nunca campo nulo — porque un campo nulo por accidente se vería igual que un experimento normal.
- **La inversión de fase depende de hardware que falta.** Hasta que esté montada, el modo campo nulo no cancela nada. Verificarlo antes de confiar en él.
- **La vigilancia de campo viene apagada de fábrica.** El detector vigila la temperatura; el campo se mide y se muestra, pero por defecto no genera alertas ni corta. Se habilita desde el archivo de configuración, y conviene hacerlo recién con el sensor real montado y calibrado.
- **Los umbrales de campo son provisionarios.** Los valores con los que se decide qué lectura de campo es anormal están copiados de los de temperatura, sin calibrar contra campo real.
- **La corriente no corta el experimento.** Se mide, se muestra y se publica, pero por diseño no es una condición de corte.

SECCIÓN 13

Qué hacer si...

SÍNTOMA	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Vuelve sola a la pantalla de Inicio	Se perdió el contacto con la placa de control	Revisar el cable serie y la alimentación de la placa de control
<i>Iniciar</i> deja la pantalla en Espera y vuelve a Principal	El experimento no arrancó	Revisar el enlace con la placa de control; reintentar
Una medición dice «Sin datos»	Ese sensor no reporta	Revisar conexión; confirmar que está habilitado en la configuración
El campo medido queda muy por debajo de la consigna	El regulador no llega	Ver si hay avisos de recorte: puede que una bobina no tenga margen. Requiere revisar el hardware o recalibrar
Corta apenas terminan los primeros segundos	Una condición fuera de rango desde el arranque	Ver el detalle en la pantalla Resultado: dice qué sensor fue
Cambié el archivo de la SD y no pasó nada	Se lee solo al encender	Reiniciar la pantalla
Cambié la configuración y el panel remoto dejó de mostrar un valor	Se renombró un campo de telemetría	El panel remoto espera los nombres originales: revertirlos o actualizar el panel
El pulsador de emergencia no hace nada	No hay experimento corriendo	Es el comportamiento esperado

SECCIÓN 14

Buenas prácticas

- **Mirar la pantalla Principal antes de arrancar.** Es el último punto donde se ve la configuración completa antes de exponer animales.
- **Anotar el resultado, no solo si terminó.** Un experimento que cortó por falla y uno que se completó no producen los mismos datos, y el detalle de la pantalla Resultado dice cuál fue la causa.
- **No cambiar parámetros entre tandas de la misma serie** sin registrarlo. El equipo no lleva historial: lo único que queda es lo que anote el operador.
- **Verificar el campo nulo antes de cada serie con grupo control.** Un control mal cancelado es un grupo tratado sin que nadie se entere, y es el error más caro que puede cometer este equipo: invalida la comparación entera sin dar ningún síntoma.